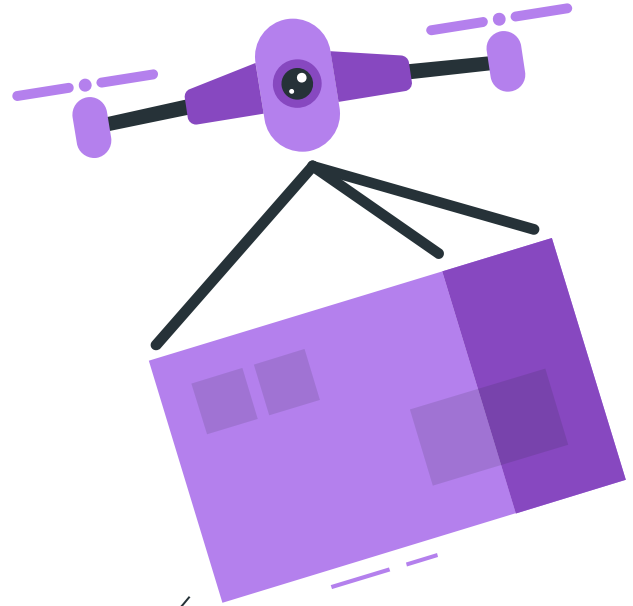


UNIDAD II

USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE
USUARIO





1 **GUÍAS DE ESTILO**



GUÍAS DE ESTILO

Las guías de estilo son documentos o sistemas visuales que definen cómo debe lucir, sentirse y comportarse una interfaz de usuario (UI). Son esenciales para mantener **consistencia, usabilidad y coherencia visual** en una aplicación o producto digital.

¿QUÉ CONTIENEN?

- Tipografía (fuentes, tamaños, pesos)
- Paleta de colores
- Estilos de botones
- Bordes, rellenos, sombras
- Iconografía
- Comportamientos (hover, focus, estados)

GUÍAS DE ESTILO

¿PARA QUÉ SIRVEN?

- Para que todos los diseñadores y desarrolladores sigan la misma lógica visual.
- Para reducir errores y acelerar decisiones.
- Para dar al usuario una experiencia clara, intuitiva y familiar.

GUÍAS DE ESTILO

MATERIAL DESIGN (GOOGLE)

Material Design es una guía de estilo desarrollada por Google. Define cómo deben diseñarse interfaces visuales para Android, web y otros entornos. Se basa en una metáfora de "material digital" que simula propiedades del mundo físico, como el papel o la luz.

PRINCIPIOS CLAVE

Metáforas físicas: uso de capas, elevación y sombras para simular profundidad.

Jerarquía visual clara: tamaños, colores y posiciones que indican importancia.

Movimiento significativo: transiciones suaves para reforzar acciones del usuario.

GUÍAS DE ESTILO

CARACTERÍSTICAS

- Colores brillantes con alto contraste.
- Sombra para profundidad.
- Tipografía Roboto, iconos circulares.

APLICACIÓN

- Android apps
- Web apps

GUÍAS DE ESTILO

CUPERTINO (APPLE)

Cupertino es la guía de estilo de Apple para aplicaciones iOS y macOS. Su enfoque es minimalista, limpio y centrado en la simplicidad de uso. Prioriza la fluidez de la experiencia y la claridad del contenido.

PRINCIPIOS CLAVE

- **Claridad:** textos legibles, interfaz intuitiva.
- **Discreción:** el contenido es el protagonista; la interfaz debe ser sutil.
- **Profundidad:** uso de desenfoques, transiciones suaves y capas.

GUÍAS DE ESTILO

CARACTERÍSTICAS

- Fondos blancos o neutros
- Botones con esquinas redondeadas
- Interfaz limpia, sin distracciones visuales

APLICACIÓN

- Swift / SwiftUI
- Flutter (widgets Cupertino)

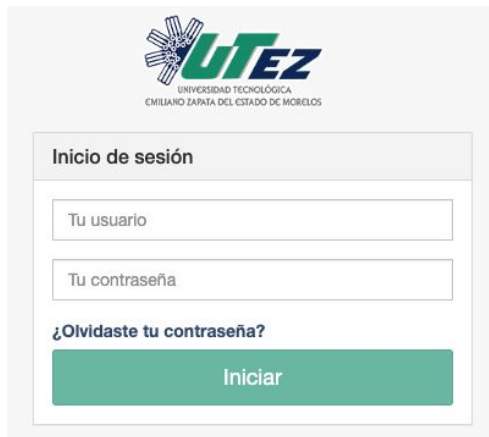


2

BOTONES

BOTONES

Un botón es un elemento interactivo que permite a los usuarios realizar acciones. Dando clic o tocándoles resultará en acciones específicas que están (o deberían estar) descritas en el texto del mismo botón. En algún momento, el producto le pedirá al usuario que tome una acción, ya sea crear una cuenta u ordenar comida, necesitamos botones para ello.




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Inicio de sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar

BOTONES

En general, los botones puede ser agrupados por estilo de botón y acciones del botón. Los **estilos** del botón se refieren a solo la **apariciencia** de los mismos, el tamaño, el color o la sombra. Las **acciones** de los botones se refiere a la acción que **realiza**. Los botones más importantes deberían destacar más para que sean encontrados más fácilmente.

CTA (Call-To-Action): Un botón CTA llama al usuario a **realizar** una **acción** después de que haga clic en él. Los CTA son muy comunes en las páginas de inicio, por ejemplo para Crear una cuenta. Después de dar clic en él, el usuario espera que lo siguiente a realizar es que se le pida información para que cree una cuenta.

Los CTA también pueden estar en otras páginas donde haya acciones cruciales como por ejemplo, Confirmar una compra.

BOTONES

Los CTA se deberían diseñar para que destaquen en la pantalla.



Deliciosa pizza

\$170

Un buen texto que describa los ingredientes de la pizza de una manera antojable e interesante. Yummy!

Comprar



Deliciosa pizza

\$170

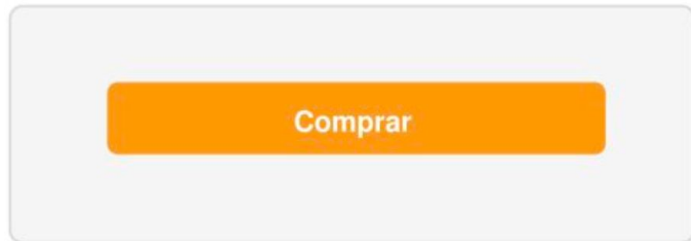
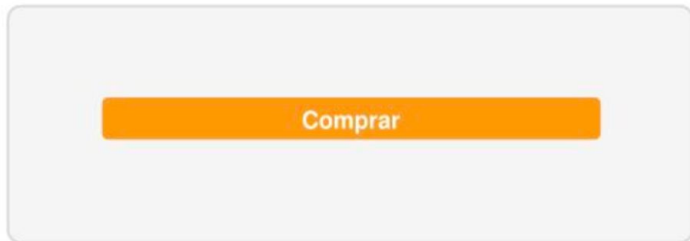
Un buen texto que describa los ingredientes de la pizza de una manera antojable e interesante. Yummy!

Comprar



BOTONES

La altura importa, los botones deben ser fáciles para tocar en dispositivos móviles, así que lo mejor es mantener una altura de entre 40 a 60 píxeles. Lo ideal sería 44.



BOTONES

Botones primarios. Son muy similares a los CTA. A menudo lucen igual en términos de estilo/apariencia. Sin embargo, la diferencia radica en la acción, los CTA llaman al usuario a realizar alguna acción después de hacer clic sobre ellos, mientras que los botones primarios solo ayudan al usuario a utilizar el producto y realizar alguna acción por él.

Ejemplos de botones primarios. **Ninguno** de ellos **requiere** que el usuario tome alguna **acción adicional**, el botón de Continuar hará que el usuario se mueva a la siguiente página mientras que el de Descargar, guardará un archivo en nuestro equipo.

Otro excelente ejemplo de un botón primario es dentro de un formulario. Una vez que el usuario llene los campos necesarios y quiera continuar, generalmente buscará un botón de Siguiente o Continuar.

BOTONES

Botones secundarios. Son una alternativa a los botones primarios. Estos pueden ser botones como acciones como Atrás o Cancelar. No son acciones que necesariamente invite al usuario a realizarlas, pero quizás las quieran utilizar.

En el ejemplo de arriba, las acciones principales son Siguiente y Guardar. Los usuarios irán por estas acciones la mayoría de las veces, pero también debemos proporcionarles alternativas.

Los botones secundarios a menudo aparecen dentro de formularios, a un lado de los botones primarios. Facilitan al usuario ir para atrás o editar alguna información si la introdujeron incorrectamente, por ejemplo.

BOTONES

Botones terciarios. No son parte de un proceso en específico, como crear una cuenta. Son botones más pequeños que otros, después de todo, son menos importantes. Ejemplo de estos botones son:

- En una página de producto: un botón que diga "Ver más detalles".
- En una aplicación: un enlace en texto que diga "¿Olvidaste tu contraseña?".



Logo of UTEZ (Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos) at the top.

Inicio de sesión

Tu usuario

Tu contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar

BOTONES

Botones rellenos. Rellenos con un color sólido o un degradado.

Botones de contorno/línea: Sin relleno, solo con el contorno.



Guardar



Guardar

Texto como botones para enlaces / links: Son textos simples que están estilizados para aparentar que puedes dar clic sobre ellos. Generalmente, se hace cambiando el color e incrementando el peso de las palabras a las que les puedes dar clic.

¿Olvidaste tu contraseña?

BOTONES

Iconos dentro de botones: Utilizar iconos dentro de botones los hace más fácil de "escanear" visualmente y como resultado, que se entiendan mejor. Incluso se puede utilizar solo un ícono para acciones fácilmente entendibles.

Cuando una acción es familiar y bien conocida, se puede optar por utilizar solo el icono para el botón. Si te preguntas si un icono será lo suficientemente entendible, solo pregúntate si lo has visto anteriormente en algún otro producto.

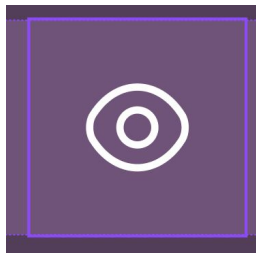
#	Nombre	No. De Paradas	Estatus	Acciones
1	Cuernavaca Abordaje	4	ACTIVO	  

BOTONES

Ajustar el radio de los bordes de los botones proporciona una apreciación distinta. Botones completamente cuadrados se perciben más profesionales y elegantes. Botones más redondeados se perciben más "user-friendly" y mejor para la vista.

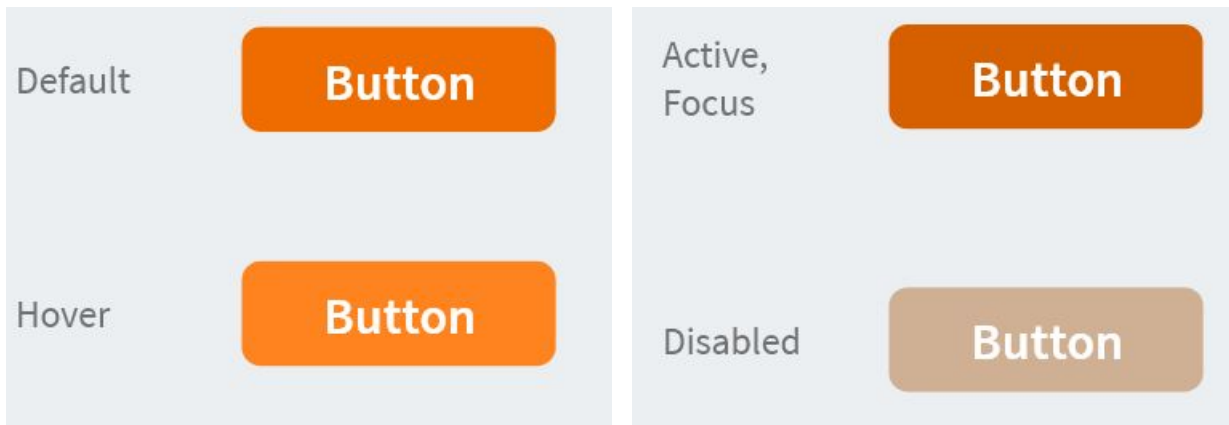
Atención al área de clic activa de los botones pequeños.

Los botones de texto e icono deben tener una área de clic mayor a su tamaño visible. Deben tener una pequeña área alrededor de ellos que también sea clickeable para que sean fácil de activar. Para móviles, el área activa de cualquier elemento debe ser de al menos **44x44** píxeles. De esta manera, las personas con dedos más grandes no tendrán problemas intentando tocarlos.



ESTADOS DE LOS BOTONES

Una de las cosas que muchas veces se olvida, son los estilos para todos estados de los botones. Además del estilo inicial, también se deben crear los estilos para el hover, clicked/presionado y desactivado. Incluso aunque es un pequeño detalle, proporciona un feedback al usuario de sus acciones, lo que es esencial para diseñar un buen producto.



BOTONES

Es muy común que los botones estén en parejas, por ejemplo, dentro de un formulario, Continuar, estará acompañado del botón Atrás.

Puede ser confuso de dónde deben ser colocados.

Los **botones más importantes** deben ser **colocados** a la **derecha** y los **menos importantes** a la **izquierda**. Es especialmente más notable en dispositivos móviles. Alrededor del 90% de las personas son diestras, por eso un botón colocado a la derecha será más fácil de alcanzar para su dedo pulgar.

BOTONES

ACTIVIDAD

- Diseña todos los botones vistos. Asegúrate de que todos sean diferentes, diferente tipo de letra, colores, radios de esquina, etc.
- Después de eso, crea un set de diferentes estados para cada uno de ellos, estado inicial, hover, presionado y desactivado.



3

ICONOS

ICONOS

Los iconos son una parte crucial de cada interfaz. La mayoría de los **usuarios escanea el contenido**, es decir, ellos no leen cada parte, en su lugar solo **buscan por algo específico**. Los iconos son importantes en este proceso, porque ellos **permiten** a los usuarios **leer menos**.

En palabras sencillas, un icono es un gráfico usado para comunicar propósitos que tiene un valor simbólico muy alto.

Ellos proveen al usuario información visual que es (o al menos debería ser) fácil de leer y entender.

Si no fuera por los iconos, necesitaríamos usar textos para comunicar casi todo, lo que requeriría mucho esfuerzo para leerlo.

ICONOS

Los iconos sustituyen los textos

El **objetivo** más importante de un icono es **reemplazar texto**. Si lo piensas, cada icono puede ser reemplazado con una etiqueta de algún tipo, algunas serían más cortas, algunas serían más largas.

Los iconos son como un lenguaje visual, así como entendemos el Español o el Inglés, podemos entender el significado de muchos iconos.

ICONOS

Analiza los siguientes iconos... ¿Qué crees que significan?

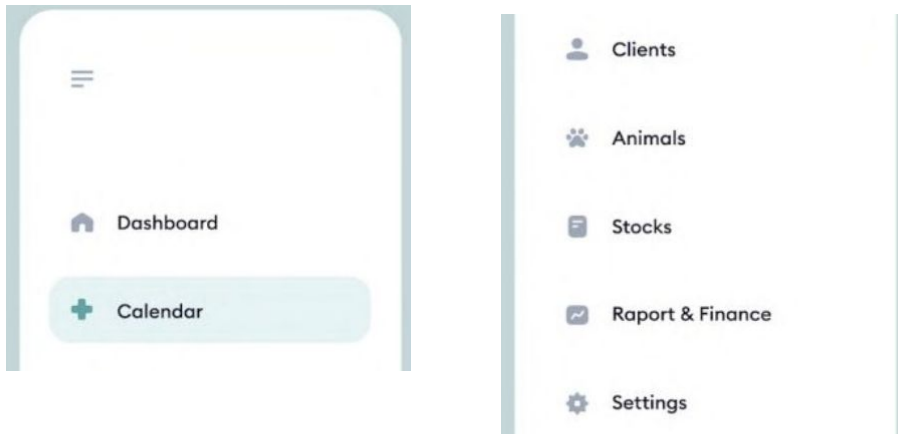


ICONOS

Hay 2 tipos principales de Iconos, los aclarativos y los interactivos.

ACLARATIVOS.

Estos iconos se utilizan para **aclarar o reforzar el tipo de contenido** que encontraremos al entrar a alguna categoría de un menú, por ejemplo. Los iconos no son necesarios para interactuar, pero facilitan el entendimiento.



ICONOS

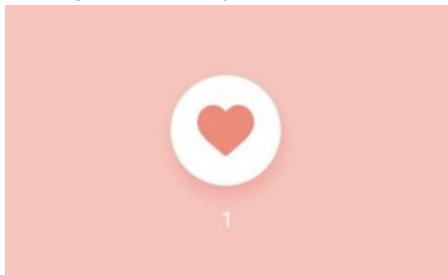
INTERACTIVOS

Estos iconos tienen acciones ligadas, por ejemplo, un icono de corazón puede agregar una foto o producto a Favoritos.

Los iconos interactivos son básicamente botones y algunos de estos, pueden ser usados incluso sin etiqueta, aunque no es lo más recomendable.

Conservar áreas de toque mayor al icono en sí.

Son los elementos más pequeños en UI Design y de los que más interacción tienen. El área mínima debe ser de 44x44 píxeles y el del icono de 24x24 píxeles.



ICONOS

Los 2 principales **estilos** de Iconos son los **Rellenos** con color o degradados; y los de **Línea**, que solo tienen un contorno de un grosor específico.

Existen más estilos, como línea con degradados, no continuo, etc, que son muy llamativos visualmente pero en la mayoría de los casos es mejor utilizar a los 2 estilos primarios.



Línea



Rellenos



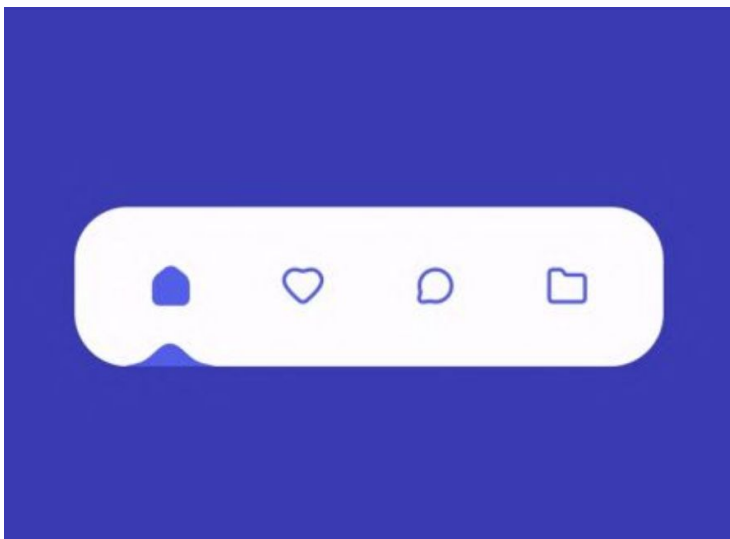
No continuos



Línea con
degradados

ICONOS

En general **no** debemos **combinar estilos** de iconos, aunque una excepción común es la barra de navegación de una App. Una práctica común es usar iconos de estilo relleno para la sección activa de una App e iconos de línea para el resto de secciones.



ICONOS

Primero que nada, no necesitamos crear nuestros propios iconos.

No elijamos iconos de manera independiente, en su lugar, elijamos paquetes enteros de iconos, así evitamos inconsistencias en el estilo, tamaño, etc.

Consejos de cómo seleccionar y usar iconos en UI Design.

Iconos muy simples. Si utilizamos estilos más elaborados estaríamos olvidando el objetivo principal de un icono.

ICONOS

Utilizar iconos con una consistencia en el grosor de la línea.

Los iconos pueden venir en diferentes grosores de línea, muchos sets de iconos hoy en día te permiten modificar el grosor de la línea a tu gusto, con esta posibilidad nos podemos asegurar de que sea el mismo valor para todos los iconos.

Si todos los iconos que utilices son del mismo paquete de iconos, deberían tener el mismo grosor de línea. Los iconos con acabados cuadrados son más formales y serio, mientras que los redondeados son más universales y "user- friendly". No importa el estilo que selecciones, solo asegúrate de no mezclarlos.

El grosor ideal del borde de un icono es de **2** puntos/píxeles

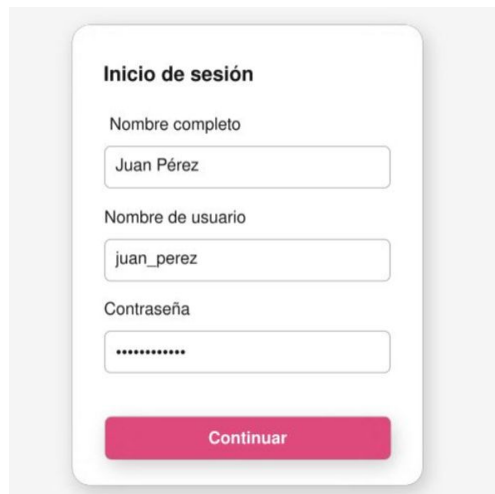


4

FORMULARIOS

FORMULARIOS

Un formulario es un elemento de diseño UI que permite al usuario enviar información a un servidor. Es una de las formas más comunes que el usuario utiliza para interactuar con el producto. Es un paso necesario cuando el producto requiere alguna información del usuario, por ejemplo, al iniciar sesión, registrarse para un boletín o al ingresar una dirección de entrega.



Inicio de sesión

Nombre completo

Nombre de usuario

Contraseña

Continuar

FORMULARIOS

¿Por qué usamos formularios?

Utilizamos formularios para obtener información de los usuarios, para tener una referencia del mundo físico. Pensemos que es un pedazo de papel que necesita ser llenado. En el mundo digital, vendría a ser prácticamente lo mismo.

Nuestro objetivo principal al diseñar formularios debe de ser que el usuario los complete, que llene todos los campos requeridos y envíe el resultado al servidor. De esta manera, los usuarios pueden completar la tarea deseada (ya sea ordenar una pizza, crear una cuenta, etc). En palabras simples, necesitamos hacer todo lo que podamos para ayudar al usuario a que llene el formulario.

FORMULARIOS

Los formularios están hechos de otros elementos.

Es decir, están hechos de encabezados, campos de texto, drop Down, botones radiales, checkboxes, botones, etc. Cada uno de ellos sirve para un propósito diferente y es adecuado para diferentes tipos de datos. Utilizar un elemento relevante para cada tipo de dato es crucial para incrementar nuestra tasa de conversión. Adicionalmente, es una buena práctica diseñar todos los elementos de un formulario incluso antes de construirlo. Hará el proceso más fácil.

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Campos de texto

El elemento más común en un formulario es el campo de texto. Tiene una anatomía muy simple, solo un rectángulo con una etiqueta y un espacio para colocar texto dentro, el cual puede tener el mismo tamaño que la base o tamaño del texto del cuerpo.

Tipos de campos de textos

Los campos de texto pueden obtener diferentes tipos de datos del usuario, como nombres, contraseñas, números de tarjetas, direcciones y mucho otros. La mayoría de los campos de texto solo contienen texto. Sin embargo, la campos de contraseña ocultan el contenido de alguna u otra forma.

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Dropdowns

En anatomía, los dropdowns son muy similares a los campos de texto, lucen prácticamente igual. La única diferencia es que tienen una flecha en el lado derecho. La referencia de texto generalmente indica que el usuario tiene que hacer una selección y no el ingresar texto.

Un clic y una lista de elementos se despliega para que el usuario haga una selección. Los dropdowns son utilizados para listas de elementos largas, por ejemplo, en la selección de un país o estado. Sin embargo, utilizar dropdowns para desplegar menos de 5 elementos es una mala práctica. En su lugar, lo mejor será utilizar botones radiales.



Pais

Selecciona un país ▼

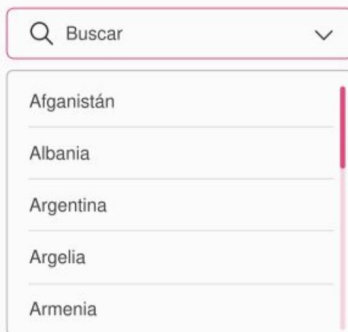
ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Considera agregar una barra de búsqueda dentro del dropdown.

Los dropdown son generalmente usados para mostrar muchas opciones. Si es el caso, es bueno agregar una barra de búsqueda después de que se despliegan las opciones. De esta manera, el usuario puede buscar entre todos los elementos sin necesidad de hacer scroll entre las opciones.

Puede llegar a ser un poco complicado desde desarrollo, pero sobre todo el resultado será una mucho mejor experiencia porque el usuario no tendrá que buscar mucho para encontrar lo que está buscando.

Pais



A dropdown menu for 'Pais' (Country). The menu is open, showing a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Buscar'. Below the search bar is a list of countries: Afganistán, Albania, Argentina, Argelia, and Armenia. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

País
Afganistán
Albania
Argentina
Argelia
Armenia

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Utiliza una barra de desplazamiento dentro de los dropdowns.

Sin una barra de desplazamiento, puede ser confuso para el usuario el entender si en un dropdown se puede hacer scroll o no.

Es mejor utilizar una barra de desplazamiento que hacer un dropdown con 20 opciones que utilicen la mitad de la pantalla. Es mucho menos intrusivo y no tan complejo en desarrollo.



Pais

Q Buscar

Afganistán

Albania

Argentina

Argelia

Armenia

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Radio buttons / botones radiales.

Los radio buttons tienen un propósito similar a los dropdowns, excepto que es para una menor lista de opciones, entre 2 a 4. Los radio buttons se utilizan cuando solo se permite una selección de entre las opciones.

Selecciona tu comida favorita ☒ Pizza ☒ Hamburguesa ☐ Papas fritas		Selecciona tu comida favorita ☒ Pizza ☐ Hamburguesa ☐ Papas fritas	
---	---	--	---

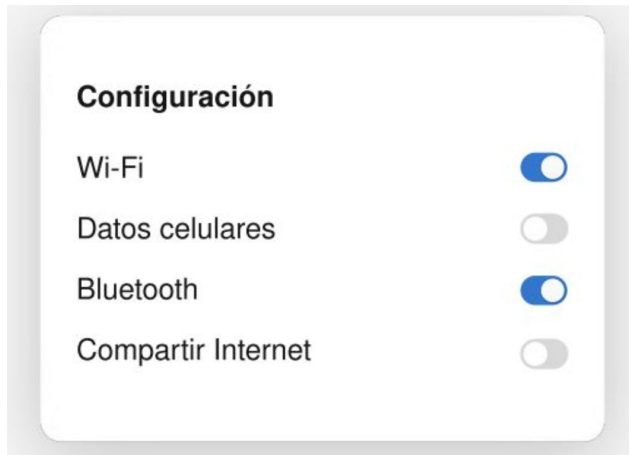
Checkboxes / casillas de verificación.

Los checkboxes funcionan igual que los radio buttons, la única diferencia es que se utilizan cuando se puede hacer una selección múltiple de opciones.

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Switches / interruptores

Los switches tienen un propósito similar a los checkboxes, son elementos de selección múltiple que rara vez se utilizan dentro de formularios, sino más bien como elementos independientes. La principal diferencia entre ambos componentes es que la acción de un switch no tiene que ser confirmada con un botón de confirmación.



ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Los radio buttons, checkboxes y switches son elementos muy pequeños. En móviles, los radio buttons y checkboxes deben tener una dimensión de 24 por 24 píxeles pero deben tener una área de toque mayor, de al menos 44 píxeles alrededor de ellos. De esta manera, son más accesibles.

Otra buena práctica es indicar que el texto que acompaña los radio buttons y checkboxes también sea activo para seleccionar determinada opción. Aún cuando el cursor tiene mayor precisión en desktop que los dedos en móviles, es bueno incrementar el área de clic un poco.

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Recuerda al usuario por qué el formulario es importante

Algunos usuarios podrán pensar que llenar un formulario es demasiado demandante y no saben por qué tienen incluso que hacerlo. Es por eso que podemos recordarle el valor que tiene el llenar nuestros formularios.

The image compares two versions of a login form, illustrating the importance of providing context to the user.

Left Form (Incorrect): A plain login form titled "Boletín informativo". It contains a label "Correo electrónico", a text input field with the value "juanperez@gmail.com", and a pink button labeled "Iniciar sesión". A red square icon with a white "X" is placed to the right of the form, indicating it is a poor example.

Right Form (Correct): A login form titled "Boletín informativo" that includes a value proposition: "Únete para recibir increíbles descuentos!". It contains the same label "Correo electrónico", text input field with "juanperez@gmail.com", and pink button labeled "Iniciar sesión". A green circular icon with a white checkmark is placed to the right of the form, indicating it is a good example.

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Diseña todos los estados para los elementos de los formularios Asegurémonos de tener cada estado para cada elemento diseñado. Podría parecer algo innecesario de hacer, pero en realidad es vital y afortunadamente, bastante simple.

The diagram illustrates two states of a form element, comparing a basic state (left) with a state that includes feedback (right). A red 'X' icon is placed between the two panels, and a green checkmark icon is placed to the right of the right panel.

Left Panel (Basic State):

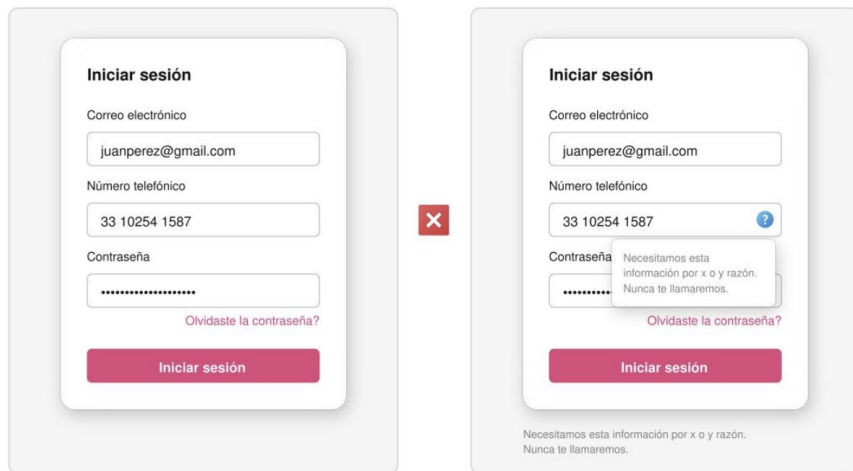
- Inactivo:** Texto referencia
- Activo:** Escribiendo...
- Completado (Éxito):** Texto referencia
- Completado (Error):** Texto referencia
- Deshabilitado:** Texto referencia

Right Panel (State with Feedback):

- Inactivo:** Texto referencia
- Activo:** Escribiendo...
- Completado (Éxito):** Texto referencia ✓
- Completado (Error):** Texto referencia ✗
Descripción del error
- Deshabilitado:** Texto referencia

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Informemos a los usuarios por qué estamos pidiendo determinada información, algunas personas no se sienten cómodas compartiendo información delicada como sus números de teléfono o direcciones. Pueden pensar que las compañías los van a estar llamando o que venderán su información. Si explicamos por qué pedimos algún dato, es más seguro que los usuarios llenen los campos solicitados.



The image compares two versions of a login form, labeled 'Iniciar sesión'.

Left Form (Marked with a red X): This version lacks explanations for data collection. It contains three input fields: 'Correo electrónico' (filled with 'juanperez@gmail.com'), 'Número telefónico' (filled with '33 10254 1587'), and 'Contraseña' (filled with masked characters). A link 'Olvidaste la contraseña?' is present below the password field. The 'Iniciar sesión' button is at the bottom.

Right Form (Marked with a green checkmark): This version includes explanations for data collection. It has the same three input fields. The 'Número telefónico' field has a blue question mark icon to its right. The 'Contraseña' field has a tooltip that reads: 'Necesitamos esta información por x o y razón. Nunca te llamaremos.' Below the password field, the text 'Necesitamos esta información por x o y razón. Nunca te llamaremos.' is displayed. The 'Iniciar sesión' button is at the bottom.

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

Usemos retroalimentación en tiempo real

Retroalimentación en tiempo real significa que inmediatamente después de que el usuario llene un campo reciba una confirmación si lo hizo correctamente o no. De esta manera podrá estar seguro de que después de dar clic en enviar no habrá nada más que hacer.

The diagram illustrates the concept of real-time feedback in form design by comparing two versions of a login form, separated by a red 'X' icon.

Forma sin retroalimentación (Left):

- Encabezado:** Iniciar sesión
- Etiqueta:** Etiqueta
- Input:** Texto referencia
- Etiqueta:** Etiqueta
- Input:** Texto referencia
- Etiqueta:** Etiqueta
- Input:** Texto referencia
- Botón:** Completar

Forma con retroalimentación (Right):

- Encabezado:** Iniciar sesión
- Etiqueta:** Etiqueta
- Input:** Texto referencia ✓
- Etiqueta:** Etiqueta
- Input:** Texto referencia ✗
- Etiqueta:** Etiqueta
- Input:** Texto referencia
- Botón:** Completar

A green checkmark icon is positioned to the right of the second form, indicating a successful state or completion.

ELEMENTOS DE LOS FORMULARIOS

ACTIVIDAD

1. Diseña todos los componentes necesarios para crear un formulario.
 - Campo de texto
 - Dropdown
 - Radio button
 - Checkbox



TIPOGRAFÍA



TIPOGRAFÍA

La **tipografía** es una **técnica** de **alineación** de **letras** para hacer que el lenguaje escrito sea **legible, entendible** y **atractivo**.

Elegir correctamente el tipo de fuente en un sitio web es crucial por varias razones, ya que la tipografía desempeña un papel fundamental en la experiencia del usuario, la percepción general, estilo y personalidad del diseño.



TIPOGRAFÍA

Un **Tipo de letra** (Typeface o Tipografía) hace referencia a la **colección de fuentes relacionadas**. Y una **Fuente** es un **estilo específico** existente dentro de ese Tipo de letra.

Roboto

Roboto Bold

En este ejemplo, **Roboto** es un **tipo de letra**. Es una **colección** de muchos estilos como Roboto Regular, Medium o Bold (negrita).

Roboto Bold es una **fuentes**. Es solo **un estilo** particular que existe dentro de un Tipo de letra.

TIPOGRAFÍA

Las **categorías** más comunes de tipos de letra usados en diseño UI son **Serif & Sans Serif**. La segunda, son las predeterminadas y la opción más común hoy en día.

Las fuentes Serif no deberían ser el tipo de letra primario a menos que encaje con la personalidad de la marca. Los tipos de letra **Script**, caligrafía o "escrito a mano" **son difíciles de leer**, y no deberían ser utilizadas como fuentes principales.

Sans Serif son muy comunes hoy en día. Siempre encajarán bien.

Serif son buena opción para grandes bloques de texto, como artículos en blogs. Script o "hechos a mano", son difíciles de leer y se deberían evitar en diseño UI.

Sans serif

Serif

Script

TIPOGRAFÍA

Elige un tipo de letra que sea **fácil de leer**. En otras palabras, elige un tipo de letra que sea **simple** en la **forma** en la **que está construida**. Recuerda, el contenido escrito debe ser el enfoque principal, y no qué tan "bonita" es el tipo de letra que seleccionaste.

Selecciona un tipo de letra que **sea escalable**. Es decir, que **se pueda leer** incluso en tamaños pequeños y que se vea bien en tamaños grandes. Por ejemplo, si un tipo de letra es muy complejo para leer fácilmente cuando es pequeño, no es la selección correcta. Si no se ve bien en grandes tamaños, tampoco es la selección correcta.

Esto se lee

Esto se lee

Esto no se lee tan bien

Esto se lee

Esto se lee

Esto se lee

TIPOGRAFÍA

Elige un tipo de letra que tenga muchos grosores. Algunos diseñadores crean tipos de letra con uno o dos grosores, lo que no es suficiente para construir una escala de tipo . Cualquier peso de 4 a 5 es suficiente, pero entre más opciones tengamos, será mejor.

A esto se le conoce como **peso**, se refiere solo al **grosor del trazo de la letra**, sin cambiar el tipo ni el tamaño. Ejemplo:

- Thin
- Light
- Regular
- Medium
- Bold
- Extra Bold
- Black

TIPOGRAFÍA

Si consideramos **legibilidad** como nuestro objetivo mientras trabajamos con tipos, no nos podemos saltar elegir **tamaños** de **letra** legibles. Para empezar, seleccionemos un **tamaño de texto** para el cuerpo (**tamaño base**). Es el tamaño de fuente del texto del cuerpo en nuestro diseño, también utilizado dentro de entrada de texto (inputs).

Apple recomienda utilizar al menos una fuente de 16 píxeles para el tamaño base.
Google recomienda utilizar al menos una fuente de 17 píxeles para el tamaño base.

Se pueden utilizar valores menores para otras cosas, pero es bueno apegarse a al menos, 16 píxeles para el texto del cuerpo y campos de entrada.

Reducir el tamaño de la fuente para encajar más contenido en una pantalla **no** es la forma correcta de hacerlo porque se pierde legibilidad.

TIPOGRAFÍA

El objetivo principal de tener una **escala de tipos** es tener un **set** de **consistencias** de **tamaños de texto** listos para utilizar, la cual se puede hacer fácilmente de manera manual.

No se espera una fuente **menor** a **10 píxeles**, así que no tiene caso ir por debajo. Después de tener un rango de 10 a 20 píxeles se puede empezar agregando incrementos de **4 puntos** porque para tamaños mayores, no se necesita tanto detalle.

TIPOGRAFÍA

El **máximo** es de **32 píxeles**, tamaño que funciona bastante bien para **encabezados**. De igual manera, si necesitas tamaños más grandes, puedes hacer incrementos de 8 píxeles para obtenerlos.

10 píxeles

12 píxeles

14 píxeles

16 píxeles

20 píxeles

24 píxeles

32 píxeles

TIPOGRAFÍA

Agregar una fuente a Figma Design

DaFont

Google Fonts



5

BOCETO

BOCETO

¿QUÉ SON?

Los bocetos son dibujos rápidos y simplificados que se hacen a mano o con herramientas digitales para visualizar una idea de diseño. Sirven para representar la estructura general de una interfaz, sin necesidad de entrar en detalles de estilo, colores o contenido final.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

- **Pensar antes de diseñar.** Se pueden probar varias ideas antes de comprometerse con una.
- **Comunicarse con el equipo:** Es más fácil mostrar una idea dibujada que solo explicarla con palabras.
- **Más ideas, en menos tiempo:** Se pueden materializar más ideas con bocetos preliminares que con un diseño pulido. Con más ideas en la mano, estarás mejor preparado para seleccionar la mejor opción y pasar al wireframe.

BOCETO

PROPÓSITO

Explorar la Amplitud, no la Profundidad. El objetivo no es la solución perfecta, sino **generar tantas ideas como sea posible** para un solo problema o pantalla. Se trata de fallar rápido y barato.

Un buen boceto **no** debe **tomar más de 5 minutos**. Si el equipo se detiene a debatir sobre el color o el tipo de letra, está perdiendo el tiempo. La baja fidelidad es un aliado para la colaboración.

BOCETO

¿QUÉ LO CARACTERIZA?

- **Rápido:** Se crea en pocos minutos.
- **Sin detalles:** No se usan colores, tipografías reales ni íconos elaborados.
- **Composición:** Se basa en formas básicas: cajas, líneas, círculos, flechas.
- **Exploratorio:** Se puede hacer muchas veces, con diferentes ideas.
- **Conceptual:** Su objetivo es mostrar la idea, no el diseño final.

¿QUÉ DEBE TENER UN BOCETO?

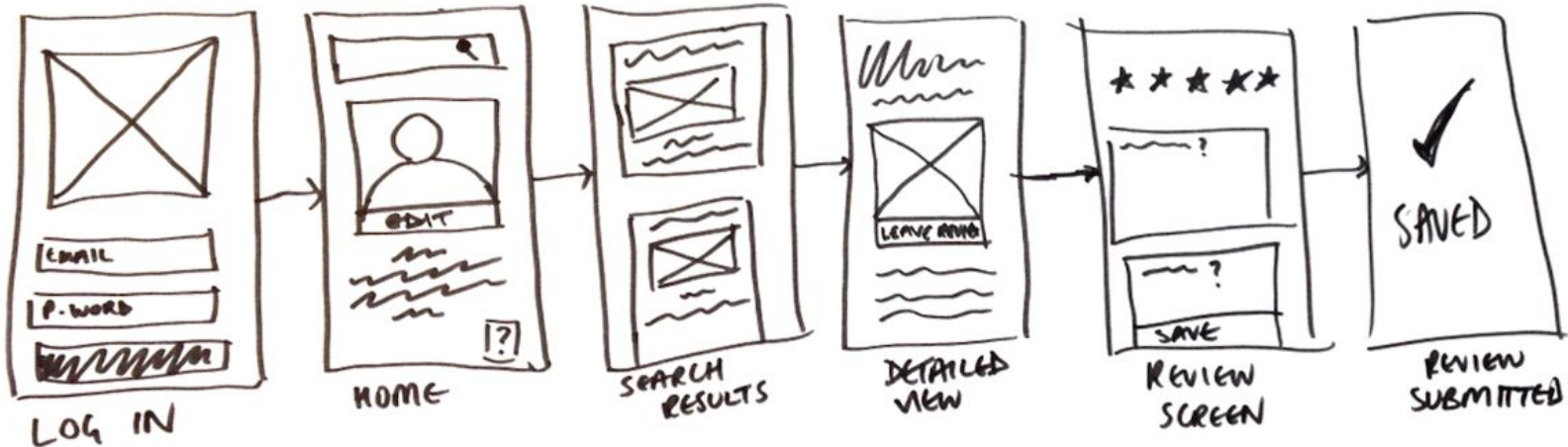
- **Cajas.** Secciones o tarjetas (contenido).
- **Líneas.** Títulos, subtítulos, textos simulados.
- **Círculos.** Avatares, íconos, botones.
- **Flechas.** Indicaciones de navegación o secuencia.
- **Espaciado.** Muestra organización.

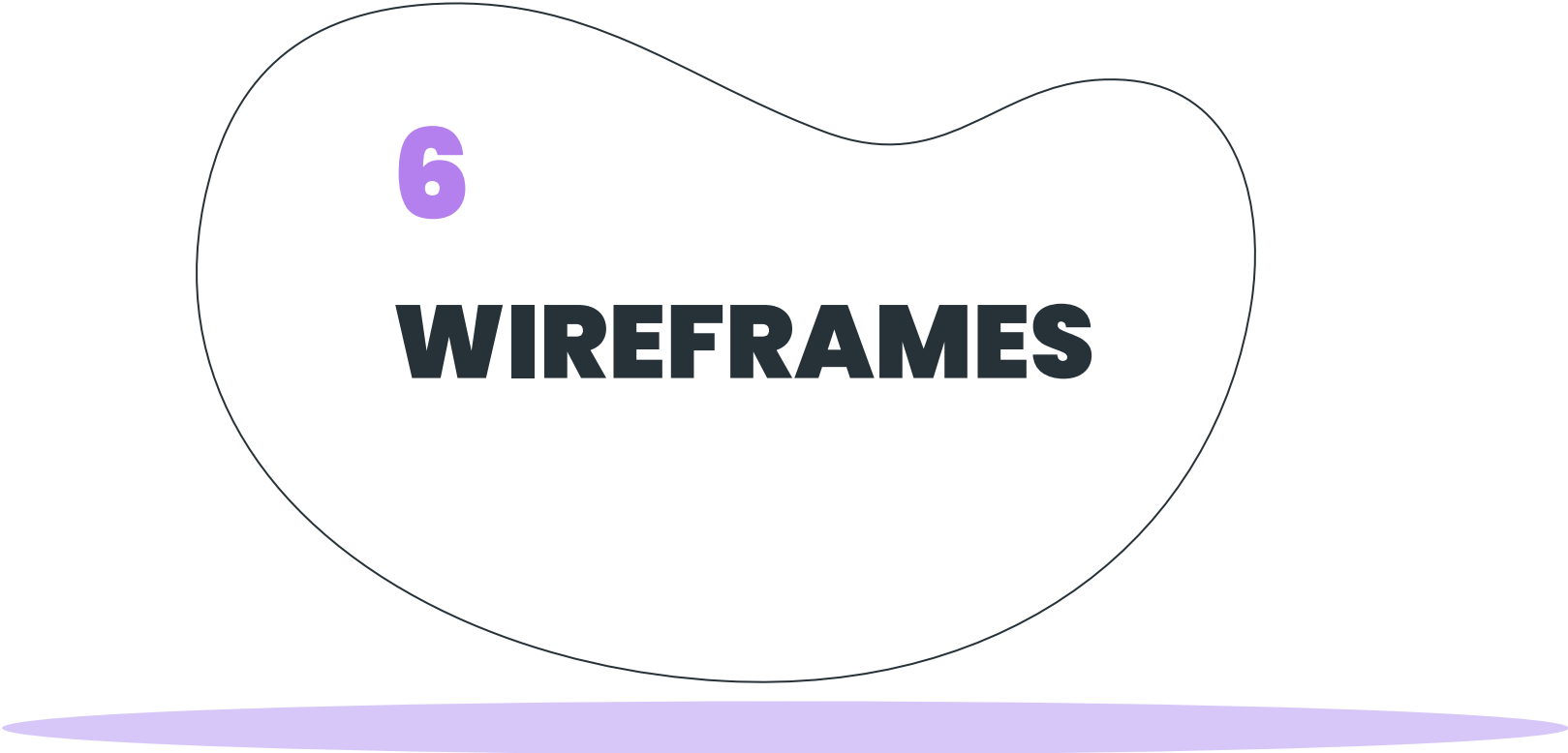
Lo importante es que el boceto transmita la idea, no que sea bonito ni perfecto.

BOCETO

¿QUÉ NO DEBE TENER UN BOCETO?

- **Colores.** No aporta claridad en esta etapa.
- **Tipografía real.** Lo importante es el orden, no el estilo.
- **Imágenes detalladas.** Se pueden usar formas simples.
- **Decoración innecesaria.** Ralentiza el proceso y distrae.





6

WIREFRAMES

WIREFRAMES

Un wireframe es una representación visual esquemática y de baja fidelidad de una interfaz de usuario. Sirve como **guía estructural** que muestra qué elementos estarán en una página, cómo estarán organizados y cómo funcionarán sin enfocarse en el diseño visual (colores, imágenes, estilos, etc.).

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Organizar ideas antes de diseñar
- Mostrar jerarquía visual
- Establecer estructura y navegación
- Comunicar funcionalidad entre diseñador/desarrollador/clientes
- Evitar errores en etapas avanzadas del diseño

WIREFRAMES

CARACTERÍSTICAS

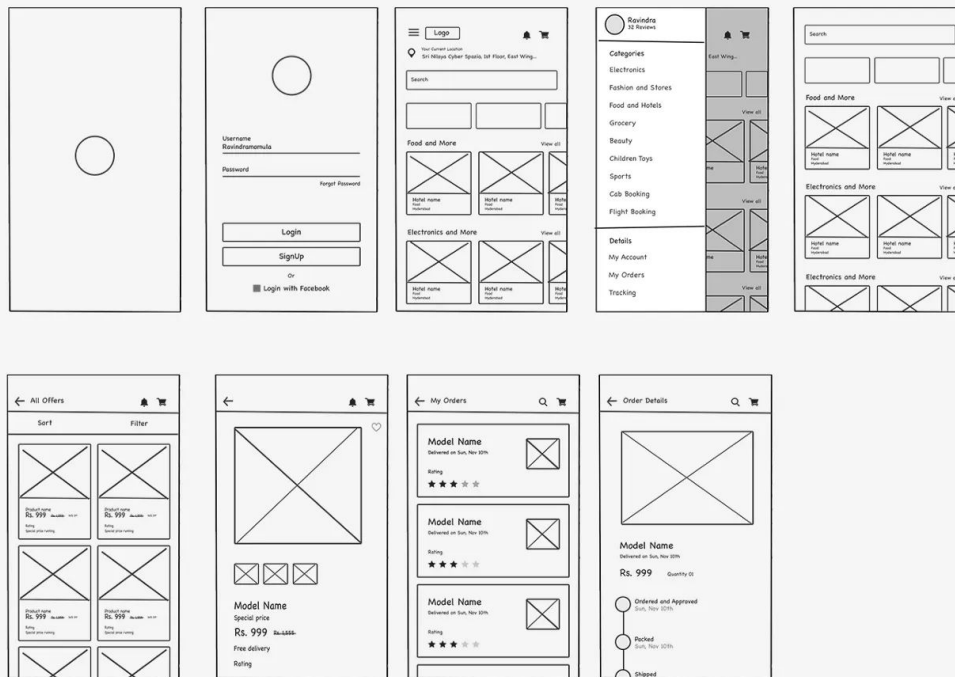
- **Baja fidelidad:** Solo usa formas básicas (cajas, líneas, texto genérico).
- **Sin estilos visuales:** No hay colores, tipografías, imágenes decorativas.
- **Funcionalidad, no estética:** Se enfoca en qué hace cada sección, no cómo se verá.
- **Uso de etiquetas genéricas:** "Imagen aquí", "Botón", "Título", etc.
- **Navegación clara:** Muestra conexiones entre pantallas o secciones.

DIFERENCIA ENTRE BOCETO Y WIREFRAME

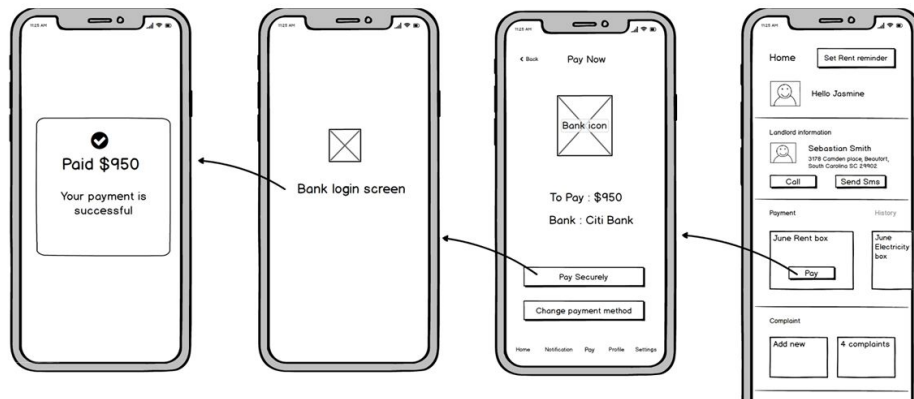
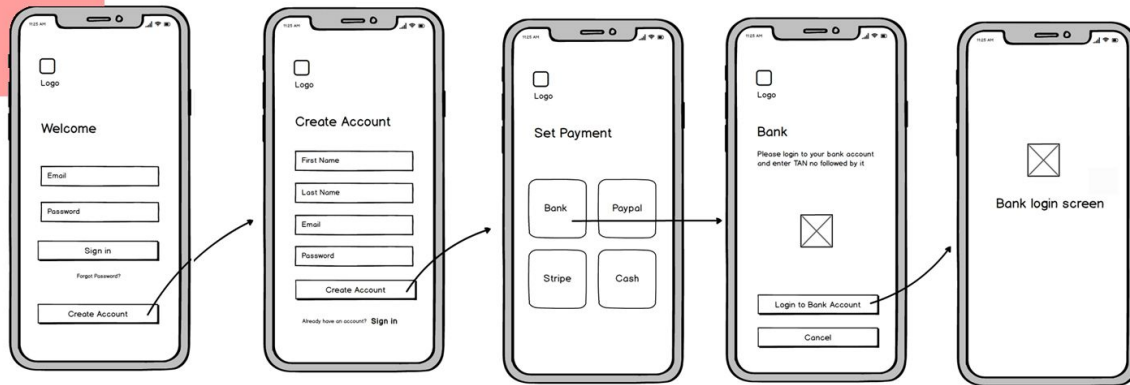
Boceto: Ideas rápidas con detalles visuales muy bajos.

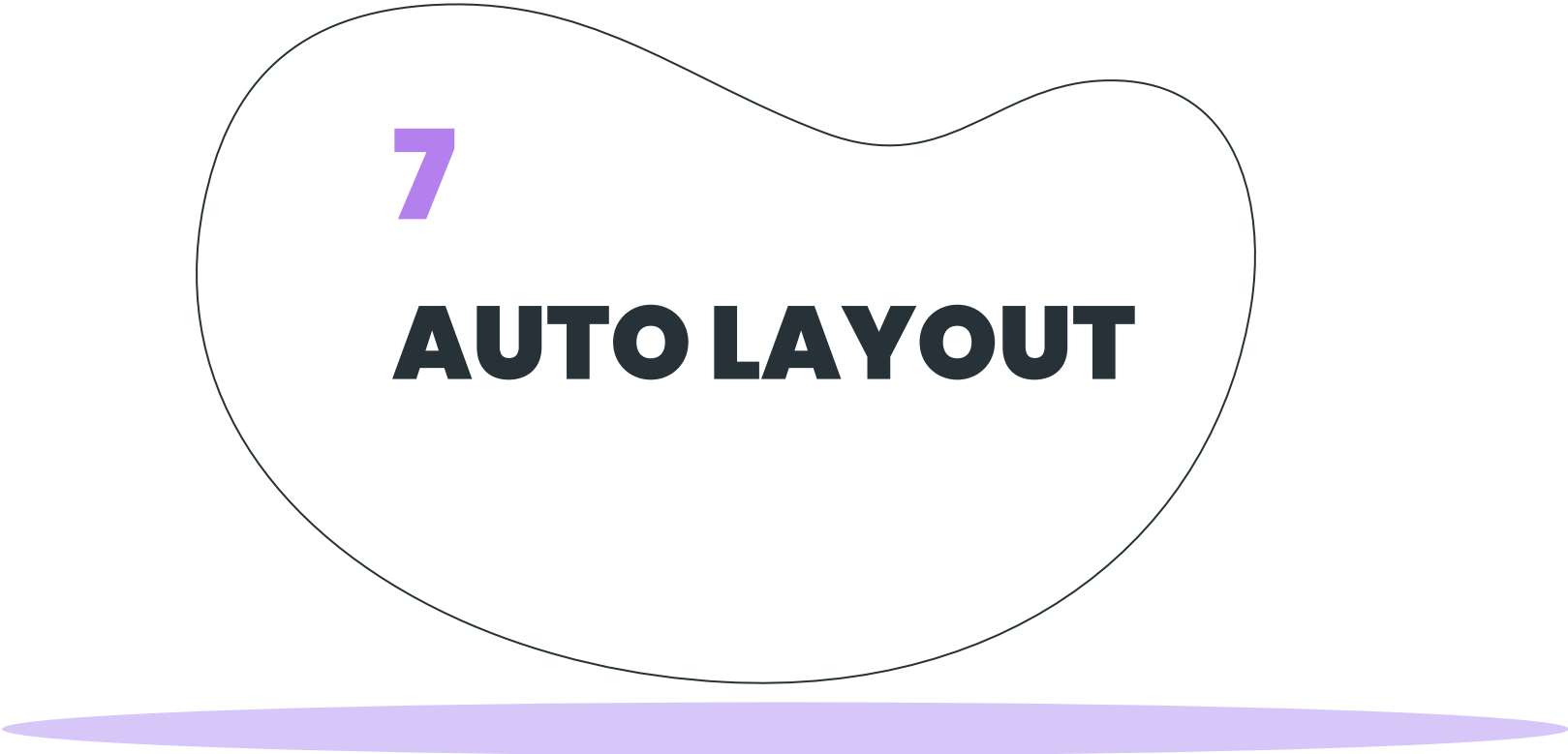
Wireframe: Estructura funcional con detalles visuales bajos.

WIREFRAMES



WIREFRAMES





7

AUTO LAYOUT

AUTO LAYOUT

Auto Layout es una propiedad que se aplica a un Frame (marco) y lo convierte en un contenedor dinámico que se ajusta automáticamente a su contenido o al tamaño de su contenedor padre.

BENEFICIOS

- **Responsividad:** Permite que los elementos se ajusten automáticamente cuando cambian de tamaño (crucial para móvil, tablet y escritorio).
- **Eficiencia:** Permite añadir o eliminar contenido sin tener que reajustar manualmente los espaciados.
- **Consistencia:** Garantiza que el espacio (padding y spacing) entre elementos sea siempre el mismo, lo que mejora la calidad visual de la interfaz.

AUTO LAYOUT

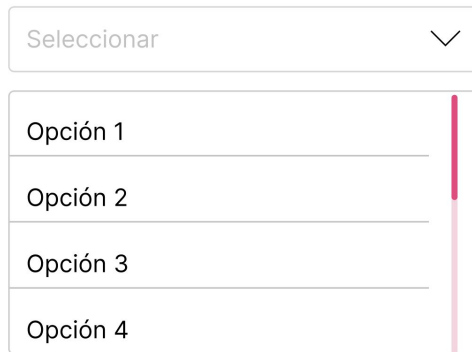
DIRECCIÓN

- **Horizontal:** Los elementos se apilan uno al lado del otro (Ejemplo: una barra de navegación con botones, o un footer con iconos sociales).

A horizontal layout example showing a text input field with the placeholder text 'Ingresa tu contraseña' and a toggle button with an eye icon. Both elements are highlighted with red and pink borders, and the entire group is enclosed in a blue border, illustrating horizontal alignment.

- **Vertical:** Los elementos se apilan uno debajo del otro (Ejemplo: una lista de comentarios, o un formulario con campos de entrada apilados).

Label:

A vertical layout example showing a dropdown menu with the label 'Seleccionar' and a downward arrow, followed by a list of four options: 'Opción 1', 'Opción 2', 'Opción 3', and 'Opción 4'. The dropdown and the list are enclosed in separate rounded rectangles, and the entire group is enclosed in a larger rounded rectangle, illustrating vertical alignment.

AUTO LAYOUT

ESPACIADO Y RELLENO

- **Relleno (padding): ESPACIO ENTRE el CONTENIDO y el BORDE del Frame.** Se define en horizontal y vertical (Ejemplo: el espacio que hace que un texto no toque el borde del botón).
- **Espaciado (spacing): ESPACIO ENTRE los ELEMENTOS INTERNOS del Frame.** Se aplica automáticamente a todos los elementos contenidos (Ejemplo: el espacio fijo entre el ícono y el texto de un botón compuesto).



CUADRÍCULA

CUADRÍCULA

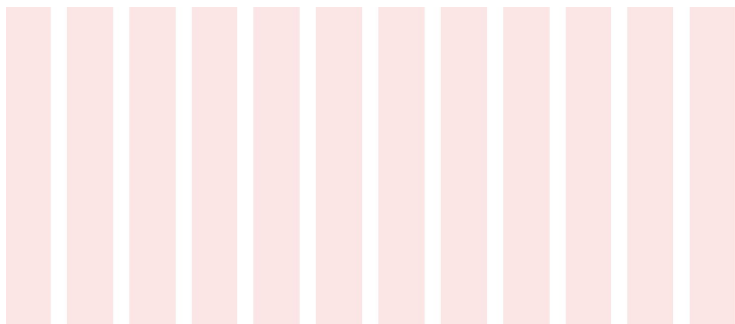
Una cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales y verticales que dividen la pantalla en **columnas** y **filas**, siendo uno de los principios más esenciales en diseño UI.

Las cuadrículas dan estructura a una página y aplicación, asegura espaciado consistente entre elementos.

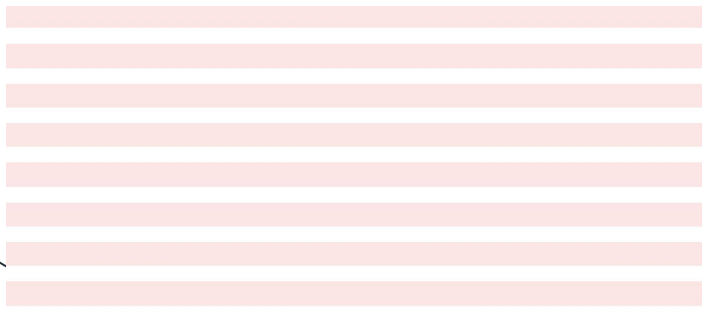
- **Columnas:** Secciones verticales de una cuadrícula. La mayoría de los sitios Web utilizan **12** columnas.
- **Filas:** Secciones horizontales de una cuadrícula.

CUADRÍCULA

- **Columnas**



- **Filas**



CUADRÍCULA

- **Gutter space:** Son los **espacios** vacíos que **separan** las **columnas** y **filas** dentro de una cuadrícula de diseño. Estos espacios ayudan a crear una estructura clara y ordenada, facilitando la organización y legibilidad de los elementos de la interfaz.



CUADRÍCULA

- **Márgenes:** Espacio fuera de las columnas y filas. Entre más grandes sean, habrá más espacio blanco o en los bordes.
 - Desktop: 160 a 180 píxeles. Gutter de 16. 12 columnas.
 - Smartphones: 20 a 24 píxeles. Gutter de 20. 4 columnas.



CUADRÍCULA

Las cuadrículas dan estructura y claridad a tus diseños. Si se comienzan a poner elementos en la pantalla de manera aleatoria, se va a terminar con un desorden. Aplicando y siguiendo una cuadrícula, todos los componentes estarán alineados.

- **Facilitan la colaboración:** Con la comprensión de dónde colocar elementos y dónde no, los diseños serán más consistentes.
- **Hacen el diseño responsivo:** Las cuadrículas facilitan la reubicación de elementos en un diseño al mostrarse en dispositivos de diferentes resoluciones.



8

COMPONENTE S Y VARIANTES

COMPONENTE

Un **Componente** es una pieza de interfaz **reutilizable** que se define una sola vez y se puede utilizar en todo el diseño. Funciona bajo un principio de herencia.

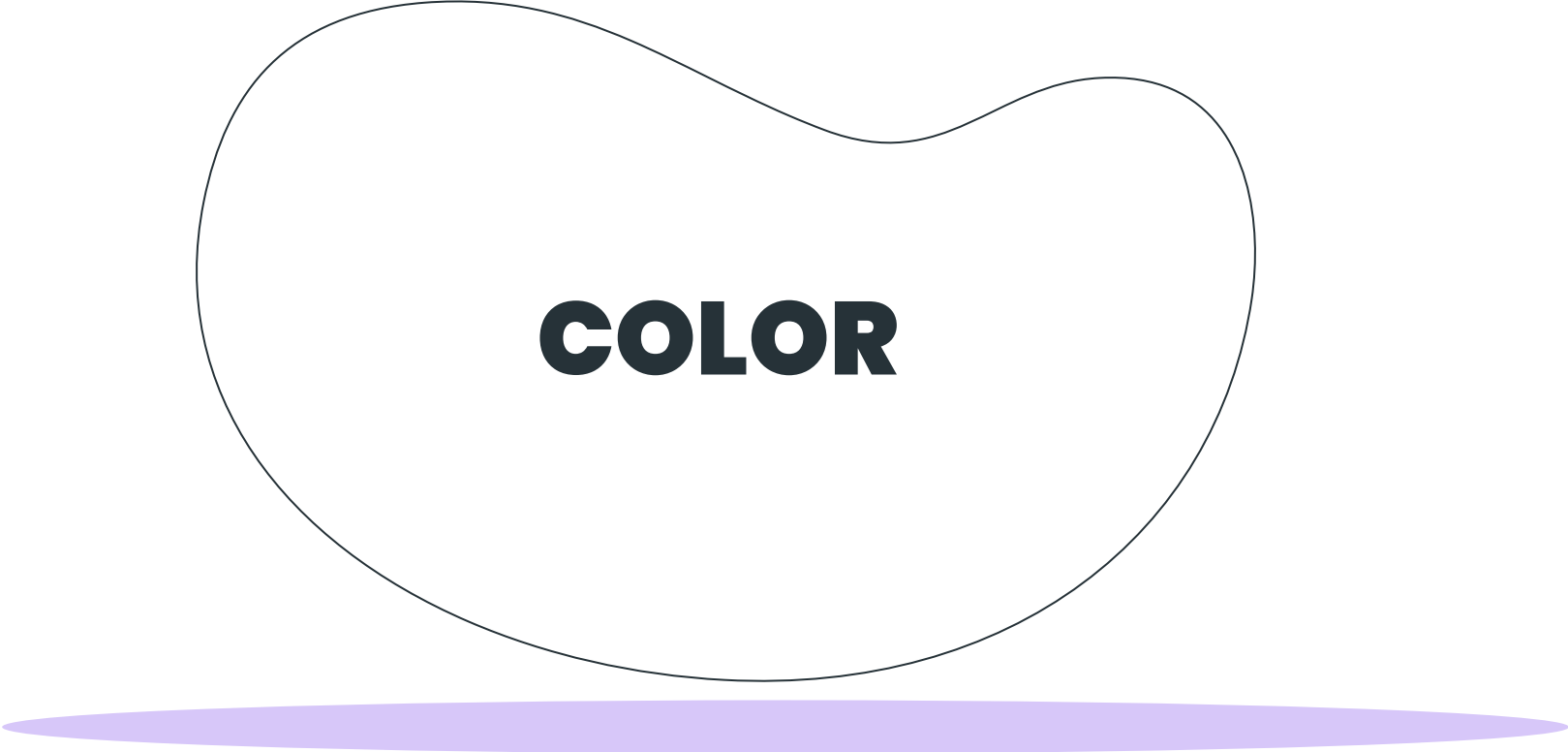
- **Componente maestro:** El elemento original y central que contiene todas las propiedades de diseño (color, padding, tipografía).
- **Instancia:** Una copia del Componente Maestro que se utiliza en la interfaz. Hereda todas las propiedades del Maestro.

Todos los **cambios** que se hagan en el Componente Maestro **se aplican automáticamente a todas sus Instancias** en todo el proyecto. (Ejemplo: Si cambias el color de fondo del Maestro, todos los botones cambian).

VARIANTE

Las **Variantes** son la evolución de los Componentes. Permiten agrupar componentes relacionados (como todos los estados de un botón) en un solo paquete, facilitando su uso y mantenimiento.

Una Variante es una versión de un Componente Maestro que tiene una o más propiedades diferentes (ej., tamaño, estado, color). Agrupa múltiples Maestros relacionados en un Conjunto de Variantes.



COLOR

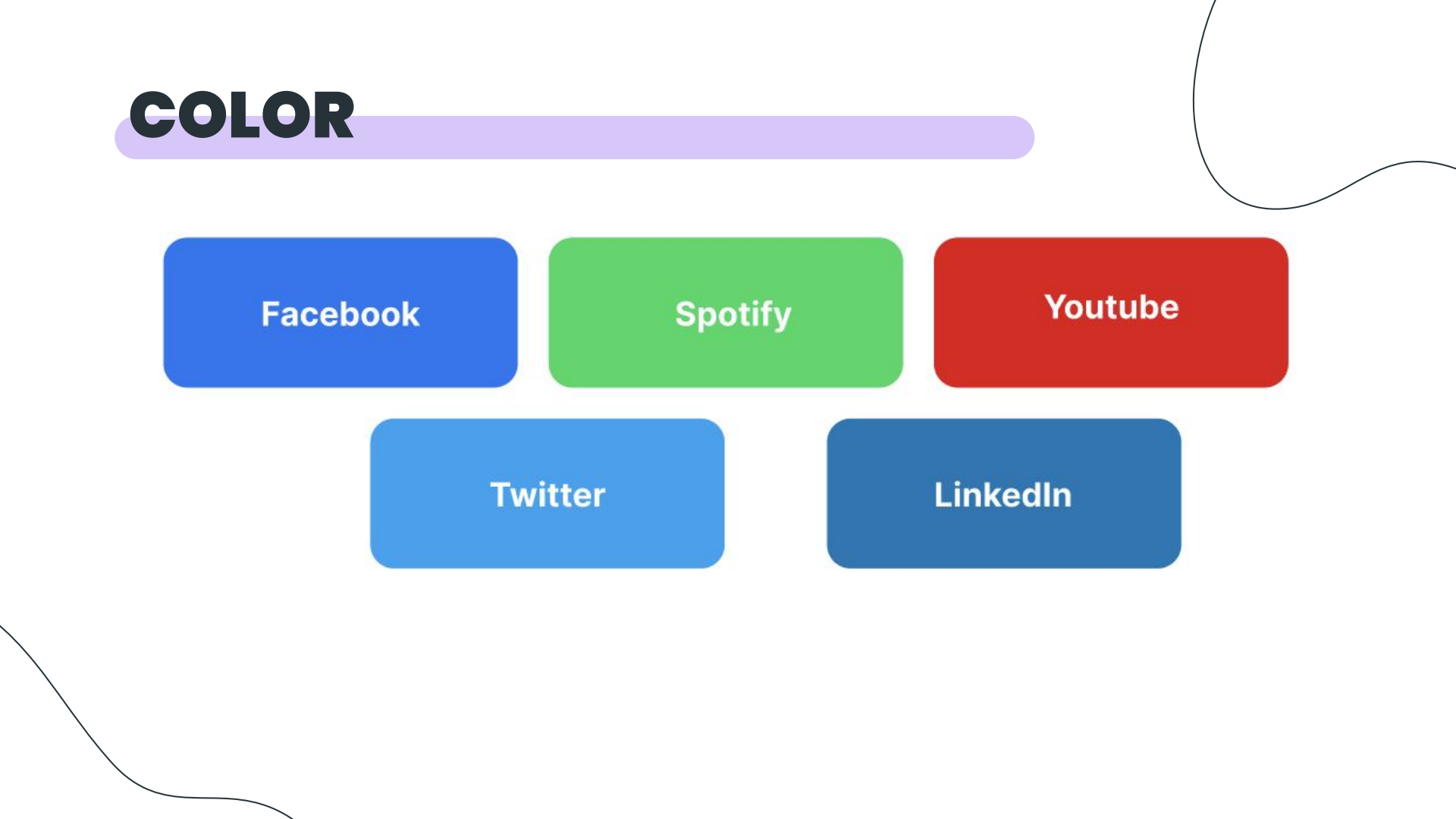
COLOR

El uso correcto del color es uno de los aspectos más esenciales en el diseño UI. Recordemos que la Experiencia de Usuario está basada en emociones, las cuales pueden ser positivas o negativas.

El color es una de las maneras más efectivas de evocar ciertas emociones en el usuario.



COLOR



Facebook

Spotify

Youtube

Twitter

LinkedIn

COLOR

Es importante conocer algunas definiciones de la terminología del color.

- **HUE:** Se refiere al tono / color.
- **Saturación:** Es la intensidad de un color, un rango que va del color puro (100%) hacia el gris (0%).

Saturación



- **Luminosidad:** La luminosidad define qué tan brillante es el color, de negro a blanco. Son el mismo color y nivel de saturación, pero tienen diferentes niveles de luminosidad.

Luminosidad



COLOR

- **Tinte:** El tinte es un color creado cuando se agrega blanco. Una forma fácil de crear un matiz es incrementando el valor de luminosidad de un color.

Tinte



COLOR

La paleta **monocromática** está hecha de **un color primario** y sus **sombras** y **tintes**. El tinte puede ser utilizado, por ejemplo, para el fondo o el fondo de tarjetas. Las sombras pueden ser usadas para los textos, mientras que el color primario en sí puede ser usado para los botones.

El objetivo principal de trabajar con color en el diseño UI debería ser crear una paleta de color para el proyecto en el que estemos trabajando.

Nuestro objetivo es crear una gran paleta de colores que irán bien entre ellos y que incluirán cada color que podríamos necesitar en nuestro diseño UI.

COLOR

Elegir nuestro color primario.

No confundamos esto con los Colores Primarios del círculo cromático. El color primario es el color que será usado para elementos como botones, entradas de texto seleccionadas, etc. Es usualmente el color primario de la marca.

Si se necesita, selecciona un color secundario.

Podrías necesitar un segundo color, para cosas como acciones secundarias. En este caso, podremos elegir su color complementario.

Elige los colores para las notificaciones

Los colores para las notificaciones son usados para indicar éxito, advertencia o mensajes de error. Estos mensajes pueden ser mostrados en la pantalla para darle al usuario una respuesta a sus acciones. Generalmente, son verde para el éxito, naranja para advertencia y rojo para errores.

COLOR

Crea una escala de grises

Además de los tintes y sombras para todos los colores, también vamos a necesitar una escala de grises.

Aumentar la saturación de 10 en 10 hasta llegar al 100%(10%, 20%, 30%... 100%)

FIRMA DIGITAL

Firmado por: Martín Antonio Joaquín Landa

Email: 20233tn170@utez.edu.mx

Fecha de firma: 2025-11-20 19:05:37

Este documento ha sido firmado digitalmente.

La integridad del documento puede verificarse usando la firma digital.

Para verificar la firma, utilice la función de verificación del sistema.